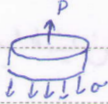


فصل اول تنش

تنش شدت نیروی عکس العمل داخلی جسم جامد بر واحد سطح $P_a = N/m^2$
 تنش عمودی تنش عمود بر سطح، کشش یا فشار
 تنش برشی تنش موازی بر سطح، برش



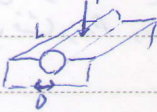
$$\sigma = \frac{P}{A}$$



$$\tau = \frac{P}{A}$$

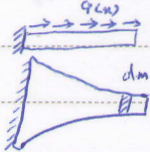
تنش تماسی الیهایی: تنش که در محل تماس دو سطح به وجود می آید σ_b

ابتدا سطح تماس دو جسم را بر روی صفحه عمود بر امتداد نیرو تصور کرده سپس بر دایره مساحت سطح تصور شده تقسیم می کنیم



$$\sigma_b = \frac{P}{L D}$$

تنش حاصل از نیروی گسترده نیروی محوری R برابر $\sum_{j=1}^n P_j + \sum_{i=1}^m \int q_i(x) dx$ که P_j نیروی متمرکز و $q_i(x)$ نیروی گسترده
 10 دارد به قسمتی از سطح واقع در یک طرف مقطع



$$R = \int_{x_c}^{x_D} \rho \omega^2 x A(x) dx$$

$$= \omega^2 \times \text{فاصله مرکز جرم مقطع مرکز x جسم} \times \text{جرم جسم بین A و D}$$

تنش محوری برابر حرکت طولی

تنش برشی در پین های اتصال $L/2$



1- اتصال پین با تنش متمرکز نیروی برشی توسط یک سطح مقطع پین تحمل می شود $\tau = \frac{P}{A}$



2- اتصال پین با تنش دوگانه نیروی برشی توسط دو سطح مقطع پین تحمل می شود $\tau = \frac{P}{2A}$

$$A_{ab} = \frac{A_0}{\cos \theta}$$

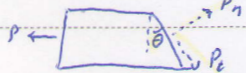
$$P_n = P \cos \theta$$

$$P_t = P \sin \theta$$

$$\sigma_n = \frac{P \cos^2 \theta}{A_0}$$

$$\tau = \frac{P \sin^2 \theta}{2A_0}$$

تنش در صفحات مورب



20 تمرکز تنش در نزدیکی نقاط ناپایستگی مانند وجود سوراخ یا تغییر ناگهانی در سطح مقطع (نقاط بحرانی) تنش افزایش قابل ملاحظه ای خواهد داشت

فربسب تمرکز تنش نسبت تنش ماکزیمم به تنش میانگینی (تنش کنده افت در بارگذاری مقطع) فربسب تمرکز تنش نامیده می شود



$$\sigma_{ave} = \frac{P}{(w \cdot d) L}$$

$$K = \frac{\sigma_{max}}{\sigma_{ave}}$$

25 تنش حرارتی اگر در سازه ای تغییر دما وجود داشته باشد که از تغییر مکان آن آزادانه اعضاء سازه برابر حرارت همگرمی نباشند

$$\delta_t = \alpha L \Delta T$$



آن گاه راءعضاء سازه تنش بوجود خواهد آمد

نش پیمانده سوار نظام ساخت تحت اثر نیرو آیینده می نظیر نیرو راگرتزشن ، مورد جنگ و حمل و کاری خرابی گیرنده دیاسیناز
رشته گیری به طور کلیه اوقات خلک نمی شوند

$$F.S. = \frac{P_u}{P_{all}}$$

$$F.S. = \frac{\sigma_u}{\sigma_{all}}$$

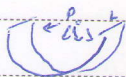
$$M.S. = \frac{P_u}{P_d} - 1$$

ضریب اطمینان نسبت بارهای P_u به بار مجاز P_{all}

اگر رابطه بین نیرو و تنش خطی باشد

عاشیه اطمینان نسبت بارهای P_u به بار طراحی P_d منهای یک

اگر سطحی خمیده (یا سطح) تحت فشار ثابت P_u واقع شود و بخواهند برآیند نیروی وارد بر سطح در امتداد دیواره باشد
حاصل ضرب نش P_u و مساحت تقریبی سطح بر صغیر عدد برآیند است



$$F = (2rL) P_u$$

تک در امتداد محور بر تنش راگرتزم پیرامون آن

10

1/2

15

20

25

فصل ۲: کرنش و تغییر مکان محوری

کرنش $\epsilon = \frac{L - L_0}{L_0} = \frac{\delta}{L_0}$ تغییر مکان محوری $\delta = \int_0^L \epsilon_x dx$

کرنش واقعی مجموع کرنش در هر نقطه $\epsilon_e = \int_{L_0}^L \frac{dl}{l} = \ln \frac{L}{L_0}$

رابطه بین کرنش (کرنش مهندسی) و کرنش واقعی $\epsilon_e = \ln(1 + \epsilon)$

کرنش برشی γ در صفحه $x-y$ زاویه γ کرنش برشی در صفحه است. $G = \frac{\tau}{\gamma}$ رابان سنجیده می شود.

کرنش حرارتی α ضریب انبساط حرارتی $\sigma = E \alpha \Delta T$ $\epsilon_T = \frac{\delta}{L} = \frac{\alpha L \Delta T}{L} \rightarrow \epsilon_T = \alpha \Delta T$

کرنش در حالت سه بعدی: تغییر مکان محوری در جهت x, y, z - ترتیب $u(x, y, z), v(x, y, z), w(x, y, z)$

قانون هوک $\sigma = E \epsilon$ تنش متناسب است با کرنش و ضریب تناسب E مدول الاستیسیته یا مدول یانگ

رابطه بین کرنش برشی γ و تنش برشی τ $\tau = G \gamma$ که G مدول برشی یا مدول ولز است.

تغییر مکان محوری $\delta = \frac{P L}{A E}$ یا $\frac{L}{E}$ که $P = K \delta \leftarrow K = \frac{A E}{L}$

$\delta = \int_0^L \frac{P(x)}{A(x) E} dx = \int_0^L \frac{\sigma(x)}{E} dx$ سازه غیر یکنواخت

* برای تعیین تغییر مکان انتهای سازه یکنواخت با سختی $E A$ که تحت بار گسسته است ساحت سطح معادل را برای بار نامیده

$\delta = \frac{\bar{x} S}{E A}$ مرکز سطح معادل را نامیده که ضرب کرده در $E A$ تقسیم می کنیم

$\delta = \int_0^L \frac{x q(x)}{E A} dx$ $\delta = \int_0^L \frac{(L-x) q(x)}{E A} dx$ معادل را از انتهای سازه

* سطح کلی در صورتی که تیر تحت نیروی محوری متغیر گسسته باشد نیرو را به صورت نام بر دار کرده و تنش در حاصل از آن را بر $E A$ تقسیم می نماییم

۲۰ - **تانسور تنش** σ_{ij} تنش های عمودی $\sigma_{xx}, \sigma_{yy}, \sigma_{zz}$ و تنش های برشی $\tau_{xy}, \tau_{yx}, \tau_{yz}, \tau_{zy}, \tau_{zx}, \tau_{xz}$

بر صفحه $x-y$ از جهت x در آن صفحه $\tau_{xy} = \tau_{yx}$ $\tau_{yz} = \tau_{zy}$ $\tau_{zx} = \tau_{xz}$

$[\sigma_{ij}] = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_{yy} & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_{zz} \end{bmatrix}$

$[\sigma_{ij}] = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \tau_{xy} \\ \tau_{yx} & \sigma_{yy} \end{bmatrix}$

۲۵ - روابطی که برای کلیه تانسور ابرقار است $I_1 = \sigma_{xx} + \sigma_{yy} + \sigma_{zz}$ $I_2 = \sigma_{xx}\sigma_{yy} + \sigma_{yy}\sigma_{zz} + \sigma_{zz}\sigma_{xx} - \tau_{xy}^2 - \tau_{yz}^2 - \tau_{zx}^2$

تغییر تغییر دایره ای اول، دوم و سوم تانسور تنش $I_3 = \sigma_{xx}\sigma_{yy}\sigma_{zz} + 2\tau_{xy}\tau_{yz}\tau_{zx} - \sigma_{xx}\tau_{yz}^2 - \sigma_{yy}\tau_{xz}^2 - \sigma_{zz}\tau_{xy}^2$

فرضیه پواسون برای سازه‌های تک‌فیلکی آن در برهه تقاطع بهمانند استوارین (در همه جهات یکسان) (الیزا زریبیل)
مقدار مطلق نسبت کرنش حاشی به کرنش طولی اجابت اعمال (ا)

$$\begin{aligned} \nu &= \frac{\epsilon_y}{\epsilon_x} & \nu &= \frac{\epsilon_z}{\epsilon_x} & \epsilon_x &= \frac{\sigma_x}{E} & \epsilon_y &= \epsilon_z = -\nu \frac{\sigma_x}{E} \\ \epsilon_x &= \frac{1}{E} [\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)] & \tau_{xy} &= G \gamma_{xy} & \sigma_x &= 2G\epsilon_x + \lambda e & e &= \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z \\ \epsilon_y &= \frac{1}{E} [\sigma_y - \nu(\sigma_x + \sigma_z)] & \tau_{yz} &= G \gamma_{yz} & \sigma_y &= 2G\epsilon_y + \lambda e & \lambda &= \frac{\nu E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \\ \epsilon_z &= \frac{1}{E} [\sigma_z - \nu(\sigma_x + \sigma_y)] & \tau_{zx} &= G \gamma_{zx} & \sigma_z &= 2G\epsilon_z + \lambda e \end{aligned}$$

قانون هکس بریک

در صورت وجود کرنش حاشی به کرنش پ T و در برهه استوارین است $G = \frac{E}{2(1+\nu)}$

نسبت ثابت لانه

$$\begin{aligned} \sigma_x &= \frac{E}{1-\nu^2} [\epsilon_x + \nu\epsilon_y] & \tau_{xy} &= G \gamma_{xy} & \sigma_z &= 0 \\ \sigma_y &= \frac{E}{1-\nu^2} [\epsilon_y + \nu\epsilon_x] & \tau_{yz} &= 0 \\ \sigma_z &= -\frac{\nu}{1-\nu} (\epsilon_x + \epsilon_y) & \tau_{zx} &= 0 \end{aligned}$$

کرنش صفیای کرنش در جهتی صفیای شده، در سازه‌ای طولی استقلال کم، قابلیت در برهه شود $\epsilon_z = 0$

$$\begin{aligned} \epsilon_x &= \frac{1+\nu}{E} [(1-\nu)\sigma_x - \nu\sigma_y] & \tau_{xy} &= G \gamma_{xy} \\ \epsilon_y &= \frac{1+\nu}{E} [(1-\nu)\sigma_y - \nu\sigma_x] & \tau_{yz} &= 0 \\ \epsilon_z &= \nu(\sigma_x + \sigma_y) & \tau_{zx} &= 0 \end{aligned}$$

کرنش حجمی نسبت تغییر حجم الی به حجم اولیه اگر ابعاد a, b, c باشد

$$\epsilon_v = \frac{\Delta V}{V} = \frac{abc(1+\epsilon_x)(1+\epsilon_y)(1+\epsilon_z) - abc}{abc} = \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z = \frac{1-2\nu}{E} (\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z)$$

کرنش خطی نسبت تغییر طبع به طبع اولیه

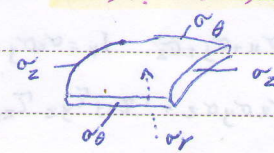
$$\begin{aligned} \epsilon_A &= \frac{\Delta A}{A} = \frac{bc(1+\epsilon_y)(1+\epsilon_z) - bc}{bc} = (1+\epsilon_y)(1+\epsilon_z) - 1 = \epsilon_z + \epsilon_y \\ \epsilon_{xy} &= \epsilon_x + \epsilon_y = \frac{1}{E} [(1-\nu)(\sigma_x + \sigma_y) - 2\nu\sigma_z] \\ \epsilon_{yz} &= \epsilon_y + \epsilon_z = \frac{1}{E} [(1-\nu)(\sigma_y + \sigma_z) - 2\nu\sigma_x] \\ \epsilon_{zx} &= \epsilon_z + \epsilon_x = \frac{1}{E} [(1-\nu)(\sigma_z + \sigma_x) - 2\nu\sigma_y] \end{aligned}$$

مدول حجمی اگر الی تحت فشار هیدرواستاتیک P

$$\epsilon_v = \frac{1-2\nu}{E} (-3P) \rightarrow \epsilon_v = -\frac{P}{K}$$

که $K = \frac{E}{3(1-2\nu)}$ مدول حجمی استوارین شده و یا مدول بک

نسبت دراسته اند جدار فلک استوارین جدار فلک به شایع و ضخامت که در انتهای آن بسته شده تحت فشار P

$$\begin{aligned} \sigma_z &= \frac{Pr}{rt} & \epsilon_\theta &= \frac{1}{E} (\sigma_\theta - \nu\sigma_z) & \Delta r &= \epsilon_\theta r \\ \sigma_\theta &= \frac{Pr}{t} & \epsilon_z &= \frac{1}{E} (\sigma_z - \nu\sigma_\theta) & \Delta L &= \epsilon_z L \\ \sigma_r &= 0 & \epsilon_r &= \frac{\nu}{E} (\sigma_\theta + \sigma_z) & \Delta t &= \epsilon_r L \end{aligned}$$


ARMAN

نشر درگاه جبارانگار

$$\sigma_\theta = \sigma_t = \frac{Pr}{r_t} \quad \Delta r = \epsilon_\theta r \quad \Delta t = \epsilon_r t$$

$$\epsilon_\theta = \frac{(1-\nu)\sigma_\theta}{E} = \frac{(1-\nu)Pr}{r_t E} \quad \epsilon_r = \frac{-\nu}{E} (250) = -\frac{\nu Pr}{tE} \quad \epsilon_A = \epsilon_\theta + \epsilon_r$$

مركز سختی

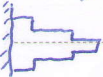
معملاً ای بی بی به سه سختی K_1, K_2, K_3 و اگر نیروی که به آن وارد شود قطعه به سمت افقی تغییر مکان پیدا

$$x_s = \frac{\sum K_i x_i}{\sum K_i}$$

تغییر مکان انحرافی سازه

در چنین متفاوت و نامطری پشت به یکدیگر به روشی مختلف می باشد

مجموع نیروهای که ناظر مشاهده می کنند دارد $\frac{L}{AE}$ فیزی کنیم مجموع حاصل ضرب ایزر بر کش



تغییر مکان انحرافی آزاد

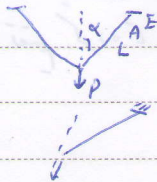
شور بر این دو رفت وزن شور به انحرافی آن

$$\frac{Wh}{tEA}$$


معملاً شکل به سمت فیزی است که سختی

$$\frac{EA}{L} \cos^2 \alpha$$

معملاً یک ضرب فیزی دوم در زاویه $1/2$

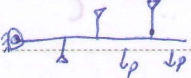
$$K = \frac{EA}{L} \cos^2 \alpha$$


اگر به قطعه سلب سلب کامل وصل باشد دقت نزدیک است و خاص باشد. نبرد در سلب زلم

از سلب سلب از سلب سلب K_i سختی سلب نام $\frac{A_i E_i}{L_i}$ مجموع دقت در نیروهای فیزی حول متصل

$$F_j = \frac{a_j K_j M}{\sum a_i^2 K_i}$$

تغییر مکان نقطه دلخواهی از قطعه سلب که به نام سلب d از متصل است

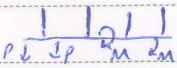
$$\delta = \frac{M d}{\sum a_i^2 K_i}$$


قطعه سلبی که به سلب متصل دقت P نبرد و M گویا است نبرد در سلب زلم

+ 2M است است مرکز سختی +

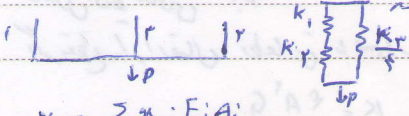
$$F_j = \frac{P K_j}{\sum K_i} + \frac{K_j a_j}{\sum K_i a_i^2} M$$

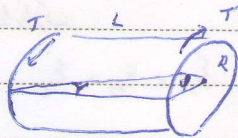
$$\theta = \frac{M}{\sum K_i a_i^2}$$

$$\delta = \frac{P}{\sum K_i} + \frac{M d}{\sum K_i a_i^2}$$


اگر سلب سلب به 3 سلب وصل باشد دقت در دو گویا حول مرکز سلب باشد

مركز سختی یکی از آن جنس شکل مختلف است (به مرکز جرم)

$$x_g = \frac{\sum x_i E_i A_i}{\sum E_i A_i}$$




$$\tau = \frac{T \rho}{J}$$

$$\gamma L = R \phi$$

تغییر چرخشی همان قطبی

$$J = \frac{1}{r} \pi R^4 = \frac{1}{r} \pi D^4$$

$$J = \frac{1}{r} \pi (R_1^4 - R_2^4) = \frac{1}{r} \pi (D_1^4 - D_2^4)$$

$$\gamma = \frac{\tau}{G}$$

$$\phi = \int \frac{T \gamma \, dx}{G J(x)}$$

در D و T

$$\phi = \frac{TL}{GJ}$$

$$\phi = \int \gamma \, dx$$

تغییر T

$$\phi = \frac{\bar{\gamma} L}{GJ}$$

$$\phi = L \gamma$$

اگر مقطع تغییر یافته باشد باید در محاسبه تغییرات را در نظر گرفت و همان آن را با GJ تقسیم کرده تا به دوین ثابت آید

$$\phi = \frac{\sum M}{GJ}$$

$$T = K \phi$$

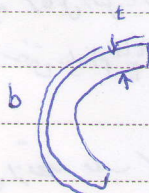
$$K = \frac{GJ}{L}$$

15

$$\tau = \frac{T \rho}{J}$$

$$\phi = \frac{TL}{GJ}$$

$$J = \frac{1}{r} \pi b^4$$



بیشتر در مقطع جدار نازک
مقاطع جدار نازک باز

$$\tau_{\max} = \frac{T \rho_{\max}}{J} = \frac{T \rho_{\max}}{\frac{1}{r} \sum b_i t_i^3} \quad \phi = \frac{TL}{GJ} = \frac{TL}{G \times \frac{1}{r} \sum b_i t_i^3}$$

20

$$T = K \phi \rightarrow K = \frac{G \times \frac{1}{r} \sum b_i t_i^3}{L}$$

تغییر چرخشی

$$\tau = \frac{T \rho}{J}$$

A مساحت مورد نیاز یعنی بسته ای که از دو ضلع ثابت می باشد

مقاطع جدار نازک بسته

$$\phi = \frac{TL}{GJ} = \frac{TL}{G \times A^2} \int \frac{ds}{t}$$

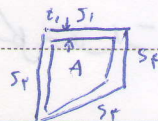
$$J = \frac{4A^2}{\int \frac{ds}{t}}$$

قطر سطح مقطع

25

اگر مقطع از ابعاد ثابت با ضلع ثابت t_1, t_2, t_3, t_4 باشد

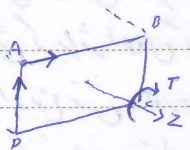
$$\phi = \frac{TL}{G \times A^2} \sum \frac{s_i}{t_i}$$



$$T = K \phi \rightarrow K = \frac{4A^2 G}{L \int \frac{ds}{t}}$$

$$J = 2\pi r^4$$

گشتاور دشت ای انتقال قدرت برای انتقال قدرت از تان PL اگر سرعت زاویه ای شفت (rad/s) ω
دشت در واحد ثانیه (N.m) T باشد f دور بر ثانیه
 $P = T \cdot \omega \rightarrow T = \frac{P}{\omega} = \frac{P}{2\pi f}$



پیش مقاطع مستطیل

صفحات افقی و عمودی عمود بر محور x که از نقطه A عبور می کنند سطوح آزاد می باشد

$$T_y = T_x = T_z = T_{yz} = T_{xz} = T_{xy}$$

تنش برشی عمود بر محور z صفری باشد. تنش برشی با کمترین در وسط انقطاع AB و CD (افشای از مستطیل) رخ می دهد

$$\tau_{max} = \frac{T}{\alpha ab^2}$$

$$\alpha \sim \frac{a}{b}$$

$$\alpha = 2.58$$

$$\phi = \frac{TL}{3G\alpha ab^2}$$

$$\beta \sim \frac{a}{b}$$

$$\beta = 1.49$$

10



پیش پلاستیک سستی از مقطع P_0 در مرحله الاستیک و تغییر یافته $P > P_0$ در مرحله پلاستیک است

$$T = \frac{8}{7} T_0 \left(1 - \frac{P_0^2}{4R^2}\right)$$

1/2

همگامی گشتاور پیشی افزایش یافته و به T_0 گشتاور پلاستیک می باشد تنش برشی در کلیه نقاط مقطع برابر تنش تسلیم T_0 می شود

$$T_P = \frac{8}{7} T_0$$



$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{r_1}{r_2}$$

$$\frac{\phi_1}{\phi_2} = \frac{r_1}{r_2}$$



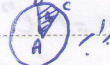
x زمانی که دو چرخنده یکدیگر متصل باشند

x سبیل ای از دو جنس متفاوت اد 2 شکل شده و دو فنر داری نرمی شده

و سبیل با سبیل در سطح مقطع و فنر داری نرمی شده

20 تیری در شریک با گشتاور ای پیشی و تغییر داری در آن تیری با نیرو دای عمودی فقط گرفت و از استیک نیروی کشنده است

$$T_{BC} = \frac{A_s}{A} T$$



x مقطعی که تحت گشتاور پیشی T قرار گرفته است گشتاور پیشی قسمت BC از مقطع برابر

$$n P \times 4400 = 16 \text{ in/s}$$

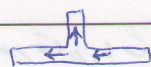
$$K = \frac{T}{\phi}$$

$$K' = \frac{T}{\phi_{max}}$$

$$\alpha_j = \frac{G_j z_j T}{\sum n_i G_i A_i r_i^2}$$

25 دو استیک سبیل با گشتاور پیشی T در n دای درین سبیل تنش برشی درین دایم

G_i مدول برشی سبیل درین دایم r_i فاصله سبیل درین دایم از مرکز استیک A_i مساحت مقطع سبیل درین دایم n_i تعداد سبیل درین دایم



$$\sum q_i = 0$$

x مجموع جبران برشی در شاخه برابر صفر است

فصل ۴ - تنش حشی در تیر

بر اثر اعمال گشتاور حشی M در تیر بالایی مقطع تیر تنش فشاری و در قسمت پایینی تنش کششی بوجود می آید

نقاطی که تنش صفر است محور حشی نامیده می شود که از آن مرکز سطح عبوری می گذرد
تنشی که بر اثر اعمال گشتاور حشی در مقطع تیر بوجود می آید تنش حشی است
و از نوع تنش محوری می باشد

۵ تنش محوری در مقطع در راسته از محور x فاصله y از محور حشی M_z گشتاور حشی و I_z عاقل از این مقطع
محور y و z در این راست است که مقطع تیر دارای محور تقارن باشد گشتاور حشی حول محور اصلی مقطع انجام شود
۵ بیشترین فاصله از محور حشی دارد و $K = \frac{I}{I_z}$ بدول مقطع بالاس مقطع است که برابر با نسبت حشی مقطع است

$$\sigma_x = \frac{(M_y I_z + M_z I_{yz}) z - (M_z I_y + M_y I_{yz}) y}{I_y I_z - I_{yz}^2}$$

۱۰ مقطع نامتقارن

در صورتی که رابطه تنش کشش به صورت $\sigma = k \epsilon$ باشد $I_z = \frac{1}{12} b h^3$ $c = \frac{h}{2}$ $\sigma_{max} = \frac{n+2}{3} \frac{M_z c}{I}$

۱/۲

۱۵ در صورتی که M حول یکی از محوری اصلی باشد میزوی که به سمتی از مقطع به مساحت A فاصله شود برابر $F = \frac{M y}{I}$
۱ همان اینرسی کل مقطع و Q حاصل ضرب A در فاصله مرکز سطح A تا محور حشی

و سمتی از گشتاور که در تیر به بخش A عمل می شود $M_A = \frac{M I_A}{I}$ است I_A همان اینرسی مقطع A حول محور حشی
در مقطع n حشی گشتاور M_z که توسط جنس n ام تحمل می شود برابر

$$M_z = \frac{E_z I_z}{\sum E_j I_j} M$$

کشش محوری نقطه ای به فاصله y از محور حشی (شعاع انحناء R) $\epsilon_x = \frac{y}{R}$ $\epsilon_{max} = \frac{c}{R}$ $\epsilon_z = \epsilon_y = -\nu \epsilon_x = -\nu \frac{y}{R}$

۲۰ رابطه بین گشتاور حشی و شعاع انحناء R شعاع انحناء $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_0} = \frac{M}{EI}$
در صورتی که $\sigma = k \epsilon$ باشد و B مقدار ثابتی بر حسب n و K ابعاد مقطع $\frac{1}{R^n} = \frac{M}{B}$

انحنای آنتی کلاسیک انحنای تیر در جهت ۲ که در این مکان مرکز انحناء در صورتی که ابعاد طول جسم زیاد نباشد در نظر می گیریم

$R' = \frac{R}{\nu}$ شعاع آنتی کلاسیک

۲۵ مقطع دو حشی به مقطع معادلی از جنس واحد تبدیل کرد اگر $E_1 = n E_2$ ابعاد جنس ۱ را n برابر کرد
و تنش نقاط تبدیل شده $(\sigma = \frac{M y}{I_e})$ دارد n ضرب می کنیم تا تنش جنس ۱ به دست آید (I_e) همان اینرسی مقطع
تبدیل شده

اگر مقطع دارای محور تقارن باشد $I_e = I_y + n I_2$ می شود و $\sigma_1 = n \frac{M y}{I_e}$ $\sigma_2 = \frac{M y}{I_e}$

معمولاً طول یک $I_e = \sum n_i I_i$ همان اینی بریک از جنس I حول محور تقارن $n_i = \frac{E_i}{E_k}$ $\sigma_z = n_j \frac{M_y}{I_e}$

* در مقطع مرکب ابتدا محل محور خنثی مقطع را بدون تبدیل آن به مقطع واحد است به بعد از آن $I_N = \frac{\sum E_i A_i n_i^2}{\sum E_i A_i}$ A_i مساحت چسب E_i مدول الاستیسیته چسب n_i فاصله از مرکز سطح چسب
 $\sigma_z = E_j \frac{M_y}{\sum E_i (I_i)_{NA}}$ σ_z تنش در چسب z فاصله نقطه دلخواه از چسب z نام محور خنثی
 I_{NA} همان اینرسی چسب نام حول محور خنثی E_i مدول الاستیسیته چسب نام

خشک تر از آن با نیروی محوری از جنس I تقارن است در چسب حول محورهای اصلی و نیروی محوری در مرکز سطح وجود دارد

$$\sigma_A = + \frac{M_z y}{I_z} + \frac{M_y z}{I_y} + \frac{P}{A}$$

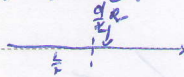
¹⁰ محور خنثی این سطح I تنش در سطح اول را بدست آورده و برابر محور قرار داده تا z و y محور خنثی بدست آید

گشت در چسب یکسان است در چسب که باعث شود اولین نقطه مقطع دارد ناحیه پلاستیک گشت در چسب یکسان است $1/2$
 و گشت در چسب پلاستیک باعث می شود کلیه نقاط مقطع دارد ناحیه پلاستیک شوند و M_p ناشی از ریزش $\frac{M_p}{M_y}$ ضریب شکل

15

* گشت در چسب با کمترین زمانی رخ می دهد که وسط فاصله بین ترازینه زیر و آن ترازینه چسب نزدیک آن روی محور تقارن

$$M_{max} = B \left(\frac{1}{y} - \frac{d}{y} \right)$$



مساحت گشت در چسب با استفاده از نمودار تنش $M = \int y_1 (\sigma_{y_1}) dA_1 + \int y_2 (\sigma_{y_2}) dA_2$ ²⁰

$M = b (A_1 y_1 + A_2 y_2)$ مقطع متغیر شکل $P = b (A_2 - A_1)$ b مقطع

$$I = \frac{1}{12} b h^3$$

$$I = \frac{1}{12} b^3 h$$

$$I = \frac{1}{8} \pi R^4$$

25

فصل ۵ - تنش برشی در



$$\tau_{av} = \frac{P}{t \cdot h}$$

$$\tau = \frac{VQ}{It}$$

$$Q = \int y dA = \bar{y} A$$

$$\tau = \tau_{av} = \frac{VQ}{It}$$

I: مومن اینرسی کل مقطع نسبت به محور خنثی + طول برش در مقطع

$$F = \int_0^b q(x) dx$$

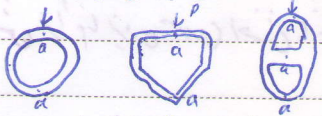
نیروی برش در شاخه‌ای طول b



۲ برابر کرده و از جهت دیگر هم می‌بریم
۲۴

5

* اگر مقطعی دارای محور تقارن باشد دنیوی برش در آنند این محور به مقطع وارد شود تنش برشی در جوی برش در تقاطعی که در سطح محور برش از صفر است (نقاط a و c)



$$\tau = \frac{V_y (I_y Q_z - I_z Q_y)}{t \cdot (I_z I_y - I_{yz}^2)}$$

اگر مقطعی دارای محور تقارن نباشد

10

تنش برش در مقطع دوجبی: مقطع را به مقطع حاصل تبدیل کرده آسان اینرسی مقطع حاصل و طول برش در مقطع اولیه

$$\tau = \frac{V \sum_{i=1}^n A_i E_i y_i}{t \sum E_i I_i}$$

* تیر مرکبی از n جنس ساخته جنس nامی برش

1/2

$$y_N = \frac{\sum E_i A_i y_i}{\sum E_i A_i}$$

محور خنثی مقطع مرکب

15

* مرکز جرم برش: ابتدا اینرسی در نقطه دلخواهی از که مقطع به ۲ قسمت جدا شود داخل قسمت که Q آن مثبت است



پس با محاسبه برش رسمی می‌شود

مركز برش: محلی که اگر نیروی وارد بر تیر از آن عبور کند تیر تحت تنش قرار می‌گیرد و هیچ بخشی در تیر کاملاً برشی نخواهد بود

هر مقطعی که دارای محور تقارن باشد محل تلاقی دو محور مرکز برش مقطع می‌باشد

20

برای مقاطع جدا از یکدیگر که دارای محور تقارن اند محل مرکز برش روی محور تقارن مقطع قرار دارد

تعیین مرکز برش: اگر جرم برش را رسم کرده پس گشت در حاصل از جرم حول یک نقطه (محور) دنگاه شود



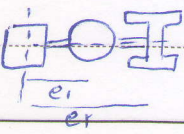
$$e = \frac{\sum I_i z_i^2}{\sum E_i I_i}$$

* مرکز برش: مقاطع جدا از یکدیگر که یک شاخه قائم و عمودی شاخه افقی اند

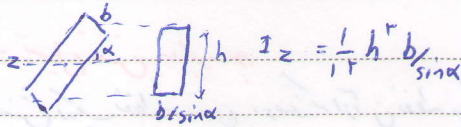
25

نوع ۱: مقاطع مرکب بر شاخه از محور و گیرنده محور خنثی عمود است

$$e = \frac{\sum E_i I_i e_i}{\sum E_i I_i}$$



* تیر n جنسی



محور انرسی مقطع را در

در صورتی که در مقطعی مقدار تغییرات ناگهانی نداشته باشد به علاوه نیز یعنی تغییر کند تنش برشی عموماً در روی محور خشی ماکزیمم است
 علاوه بر فشار در روی محور خشی، تنش‌هایی که در گلوگاه واقع شده اند به هم می‌چسبند

مقاومت برشی = نسبت نیروی برشی به تنش ماکزیمم در آن مقطع $\frac{V}{\tau_{max}}$

مقطع مستطیل شکل $\tau_{max} = \frac{F}{A} \frac{V}{A}$

مقطع دایره‌ای $\tau_{max} = \frac{F}{A} \frac{V}{A}$

مقطع مثلثی $\tau_{max} = \frac{F}{A} \frac{V}{A}$

مقطع لوزی $\tau_{max} = \frac{F}{A} \frac{V}{A}$

○ $\frac{1}{64} \pi d^4$

□ $\frac{1}{12} b h^3$

△ $I = \frac{1}{84} \frac{a^4}{r} \times a^2$

1/2

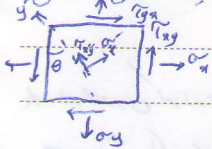
15

20

25

فصل ۶ - تبدیل تنش - دایره مور

در مبحث تنش یک نقطه بر روی دو صفحه از آن نقطه می گذراند و معلوم باشد که در آن تنش بر روی یک صفحه عمودی که از آن نقطه عبور می کند در جهت محور x و y به صورت زیر است:



$$\sigma'_x = \sigma_x \cos^2 \theta + \sigma_y \sin^2 \theta + \tau_{xy} \sin 2\theta = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\theta + \tau_{xy} \sin 2\theta$$

$$\tau'_{xy} = -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\theta + \tau_{xy} \cos 2\theta$$

$$\sigma'_y = \sigma_x \sin^2 \theta + \sigma_y \cos^2 \theta - \tau_{xy} \sin 2\theta = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\theta - \tau_{xy} \sin 2\theta$$

تنش بر روی محور x و y در حالتی که در جهت محور x و y به صورت زیر است. در نظر بگیرید که در این حالت تنش در جهت محور x و y به صورت زیر است.

برای تعیین علامت θ از محور x به طرف خط عمود بر خط حرکت می کنیم اگر حرکت در جهت مثبت باشد علامت θ مثبت می باشد.

حالتی که در آن تنش σ_x و σ_y با هم برابرند و در جهت محور x و y به صورت زیر است.

$$\tan 2\theta_p = \frac{\tau_{xy}}{(\sigma_x - \sigma_y)/2} \quad \sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} \rightarrow \tau_{xy} = 0$$

در مبحث تنش اصلی تنش بر روی محور x و y به صورت زیر است.

$$\frac{1}{2} \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{yx} & \sigma_y \end{bmatrix} \rightarrow \det \begin{bmatrix} \sigma_x - \sigma & \tau_{xy} \\ \tau_{yx} & \sigma_y - \sigma \end{bmatrix} = 0 \rightarrow \sigma_{1,2}$$

تنش بر روی محور x و y به صورت زیر است. در مبحث تنش اصلی تنش بر روی محور x و y به صورت زیر است.

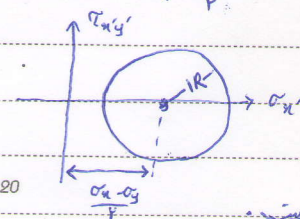
$$\tan 2\theta_s = -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2\tau_{xy}}$$

$$\tau_{max} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \tau_{max}$$

$$\tau_{max} = \max\left(\frac{|\sigma_1 - \sigma_2|}{2}, \frac{|\sigma_2 - \sigma_3|}{2}, \frac{|\sigma_3 - \sigma_1|}{2}\right)$$

تنش بر روی محور x و y به صورت زیر است.



$$R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

$$R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

دایره مور

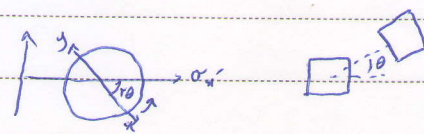
بر نقطه x و y در جهت محور x و y به صورت زیر است. در مبحث تنش اصلی تنش بر روی محور x و y به صورت زیر است.

در مبحث تنش اصلی تنش بر روی محور x و y به صورت زیر است.

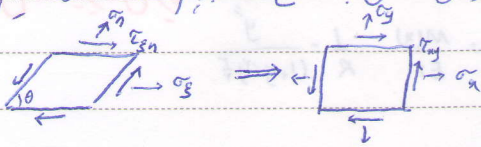
در مبحث تنش اصلی تنش بر روی محور x و y به صورت زیر است.

در مبحث تنش اصلی تنش بر روی محور x و y به صورت زیر است.

در مبحث تنش اصلی تنش بر روی محور x و y به صورت زیر است.



المان با اضلاع مورب ابتدا با استفاده از المان داده شده تنش بر روی المان با اضلاع عمود بر هم را بدست می آوریم

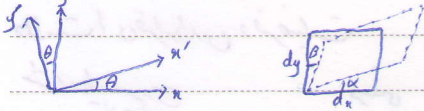


$$\sigma_y = \sigma_y \sin \theta$$

$$\tau_{xy} = \sigma_y \cos \theta + \tau_{xy}$$

$$\sigma_{x'} = \frac{1}{\sin \theta} (\sigma_y + \sigma_y \cos 2\theta + 2\tau_{xy} \cos \theta)$$

5 تبدیل کرنش مؤلفه های کرنش در سیستم مختصات $x-y$ که با زاویه θ می باشد (پاراگراف ششم) بر حسب مؤلفه های $x-y$



$$\epsilon_{x'} = \epsilon_x \cos^2 \theta + \epsilon_y \sin^2 \theta + \frac{\gamma_{xy}}{2} \sin 2\theta = \frac{\epsilon_x + \epsilon_y}{2} + \frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{2} \cos 2\theta + \frac{\gamma_{xy}}{2} \sin 2\theta$$

$$\epsilon_{y'} = \epsilon_y \sin^2 \theta + \epsilon_x \cos^2 \theta - \frac{\gamma_{xy}}{2} \sin 2\theta = \frac{\epsilon_x + \epsilon_y}{2} - \frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{2} \cos 2\theta - \frac{\gamma_{xy}}{2} \sin 2\theta$$

10 علامت $\epsilon_{x'}$ و $\epsilon_{y'}$ مثبت می باشد اگر باعث از بزرگتر شدن در جهت x و y شوند علامت γ_{xy} به گامی مثبت است

زاویه θ پس از تغییر شکل از θ کمتر شود

$$\epsilon_{1,2} = \frac{\epsilon_x + \epsilon_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{2}\right)^2 + \frac{\gamma_{xy}^2}{4}} \quad \tan 2\theta_p = \frac{\gamma_{xy}}{\epsilon_x - \epsilon_y}$$

کرنش اصلی

$$\gamma_{max} = \sqrt{\left(\frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{2}\right)^2 + \frac{\gamma_{xy}^2}{4}} \quad \gamma_{max} = \epsilon_1 - \epsilon_2$$

$$\begin{bmatrix} \epsilon_x & \frac{1}{2}\gamma_{xy} & \frac{1}{2}\gamma_{xz} \\ \frac{1}{2}\gamma_{xy} & \epsilon_y & \frac{1}{2}\gamma_{yz} \\ \frac{1}{2}\gamma_{xz} & \frac{1}{2}\gamma_{yz} & \epsilon_z \end{bmatrix} \quad I_1 = \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z$$

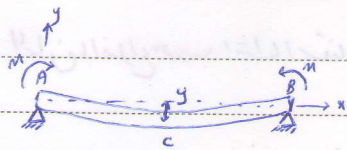
15 - انحراف کرنش

$$I_2 = \epsilon_x \epsilon_y + \epsilon_y \epsilon_z + \epsilon_z \epsilon_x - \frac{1}{3}(\gamma_{xy}^2 + \gamma_{yz}^2 + \gamma_{zx}^2)$$

$$I_3 = \epsilon_x \epsilon_y \epsilon_z + \frac{1}{3}(\gamma_{xy} \gamma_{yz} \gamma_{zx} - \epsilon_x \gamma_{yz}^2 - \epsilon_y \gamma_{zx}^2 - \epsilon_z \gamma_{xy}^2)$$

نکته اگر محروم بودن در این از آن صورتش صفر بود تنش برآیند محروم بودن می باشد

وگرنش ای اصلی برابر با برآیند تنش می باشد که از حذف محروم بودن با درایه ای صفرافقی می باشد



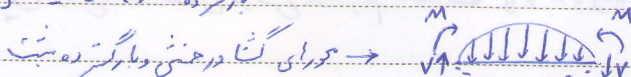
تغییر مکان تیر: $\frac{1}{R} = \frac{M(x)}{EI} \quad \frac{1}{R} = \frac{y'''}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}$

فصل ۷ - تغییر مکان تیرها

مان: $EI y'' = M(x)$

تیر برشی: $EI y''' = V(x)$

بارگرفته: $EI y^{(4)} = -w(x)$



حالات ای قرار داس و فرضیات

شرایط مرزی

تیر پهن	تیر آزاد	تیر گیر	تیر گیر	تیر گیر	تیر گیر
$y=0$ $y'=0$	$y=0$ $y'=0$	$y=0$ $y'=0$	$y=0$ $y'=0$	$y=0$ $y'=0$	$y=0$ $y'=0$
$EI y'' = Ky$	$EI y'' = Ky$	$EI y'' = Ky$	$EI y'' = Ky$	$EI y'' = Ky$	$EI y'' = -Ky$

شرایط پیوستگی

1. $y_1 = y_2$ 2. $EI_1 y_1' = EI_2 y_2'$ $EI_1 y_1'' - EI_2 y_2'' = P$	$y_1 = y_2$ $EI_1 y_1' - EI_2 y_2' = M$ $EI_1 y_1'' - EI_2 y_2'' = E_r I_r y_r''$	$y_1 = y_2$ $y_1' = y_2' = 0$ $EI_1 y_1'' = EI_2 y_2''$	$y_1 = y_2$ $EI_1 y_1' = EI_2 y_2'$ $y_1'' = y_2'' = 0$
---	---	---	---

مربوط به شرایط مرزی در رابط پیوستگی که از آن برای تعیین ثابت انتگرال استفاده می شود یا در از مرتبه معادله دیفرانسیل یکبار از مرتبه نه کمتر باشد. مثلاً زمانی که از $EI y^{(4)} = -w(x)$ استفاده شده باشد از شرایط مرزی در رابط پیوستگی y و y' استفاده شود.

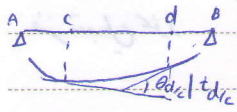
توابع استثنایی (گامی)

$\langle x - x_0 \rangle^n = \int_0^\infty (x - x_0)^n \delta(x - x_0) dx = \frac{1}{n+1} \langle x - x_0 \rangle^{n+1} \frac{d}{dx} \langle x - x_0 \rangle^n = n \langle x - x_0 \rangle^{n-1} \quad n > 0$
 $\langle x - x_0 \rangle^n = \int_0^\infty (x - x_0)^n \delta(x - x_0) dx = \langle x - x_0 \rangle^n \frac{d}{dx} \langle x - x_0 \rangle^n = -\langle x - x_0 \rangle^{n-1} \quad n < 0$

$K(x - x_0)^n \quad w(x) = K \langle x - x_0 \rangle^n$
 $P(x - x_0)^{-1} \quad w(x) = P \langle x - x_0 \rangle^{-1}$
 $M_0(x - x_0)^{-2} \quad w(x) = -M_0 \langle x - x_0 \rangle^{-2}$
 $\alpha(x - x_0)^{-3} \quad w(x) = \alpha \langle x - x_0 \rangle^{-3}$

در صورتی که بخواهیم با $w(x)$ به صورت چند جمله ای را در رابطه y و y' تری وارد می شود به صورت توابع منفرد یا بیش از یک است. $w(x)$ را یک بار به حسب توان ای $x - x_0$ و دیگر به حسب توان ای $x - x_0$ مرتبه کرده سپس عبارتی که به حسب $x - x_0$ مرتبه شده را از عبارت $x - x_0$ مرتبه شده را کم می کنیم و در انتهای x کرده و در نهایت ثابت y را از $x - x_0$ و $x - x_0$ مرتبه می کنیم.

روش دیگر ساده طبعی



تقسیم ۱: تغییرات منحنی از دو نقطه c و d برابر با سطح زیر منحنی بین c و d است

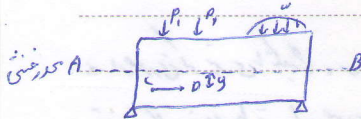
$$\theta_{d/c} = \theta_d - \theta_c = A = \int_c^d \frac{M(x)}{EI} dx$$

در صورتی که مساحت زیر دیاگرام مثبت باشد تغییرات منحنی بین c و d مخالف عقربه ساعت

تقسیم ۲: فاصله قائم نقطه d نسبت به خط مماس در c برابر است با سطح زیر منحنی بین c و d به نقطه d

$$t_{d/c} = \bar{x} A = \int_c^d x \frac{M(x)}{EI} dx$$

در صورتی که سطح زیر منحنی مثبت باشد t_{d/c} بالای خط مماس بر c قرار می گیرد



تغییر طول تیر تحت حمل تغییر طول c-d به فاصله y از هر منحنی

$$\delta_{CD} = y \times (\alpha_D - \alpha_c) \text{ یعنی } \frac{M}{EI} \text{ (سطح زیر منحنی)} = y \int_c^d \frac{M(x)}{EI} dx = y(\theta_D - \theta_c) = y \theta_{D/c}$$

10

روش جمع آثار (سوپرپوزیشن) تغییر مکان تیر برابر است با مجموع تغییر مکان ای که هر یک از بارها به تنهایی در تیر ایجاد می کنند

استفاده از تیرهای معادل

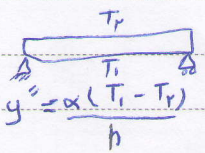
$$k = \frac{EI}{nL^3} \text{ در نظر گرفت}$$

$P = k \delta$ و تیرهای توان معادل فیزیکی با منحنی

تیری تحت بار متمرکز P است $M = k \theta$ در نقطه ای که آن باشد $M = k \theta$ و تیر معادل فیزیکی با منحنی $\frac{EI}{nL}$ است

تقریب منحنی تغییر مکان تیر با استفاده از تیری معادل

$$y(x) = y(0) + y'(0)x + \frac{M(0)}{2!EI} x^2 + \frac{V(0)}{3!EI} x^3 - \frac{w(0)}{4!EI} x^4 - \frac{w'(0)}{5!EI} x^5 + \dots$$



$$y'' = \frac{\alpha(T_1 - T_2)}{h}$$

$$y = \frac{\alpha(T_1 - T_2)}{2h} x^2 + C_1 x + C_2$$

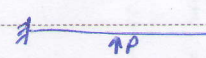
تغییر مکان تیر برابر با تغییر دمای تیر در انتهای تیر است

در صورتی که دمای بالا و پایین تیر برابر T_1 و T_2 باشد اختلافی تیر برای توان به صورت زیر نوشت

اگر تیر خم نشود عملاً نصف تیر را به جای کل آن مد نظر قرار داده دمای سه می کنیم



$$\delta_P = \frac{PL^3}{3EI}$$



$$\delta_P = \frac{P(L/2)^3}{3EI} + \frac{P(L/2)^3}{3EI}$$

25

اگر نقطه ای از تیر فرضی وجود داشت می توان به صورت زیر آن بزرگترین نیروی منفرد P در محل اتصال

فرض تبدیل نمود

$$\delta_B = \frac{P}{\sum k} \quad \text{سختی تیر} \times \text{تغییر مکان تیر بدون تیر}$$

سختی تیر + سختی پیر

* برای بدست آوردن تغییر مکان در یک نقطه از تیر یک گیردار کمین نیرو و یک گیردار را به هم نزدیک و حاصل را به آن نقطه منتقل می کنیم سپس تغییر مکان را با فرضی در نقطه بدست می آوریم

در صورتی که تیری با یک گیردار ساده تحت بار مشخصی ثابت به وسط تیر قرار داشته باشد δ_B برای بدست آوردن تغییر مکان وسط تیر را به صورت زیر یک گیردار فرض می کنیم که یک گیردار آن در وسط تیر واقع شده باشد تغییر مکان را به آن تیر یک گیردار δ_B برابر با تغییر مکان وسط تیر با یک گیردار ساده است

$$\delta_B = \delta_A + AB \cdot \theta_A$$

بارگذاری	خیز الاستیک	خیز ماکزیم	شیب انتهای تیر
		$-\frac{PL^3}{3EI}$	$-\frac{PL^2}{2EI}$
		$-\frac{wL^4}{8EI}$	$-\frac{wL^3}{6EI}$
		$-\frac{ML^2}{2EI}$	$-\frac{ML}{EI}$
		$-\frac{PL^3}{48EI}$	$\pm \frac{PL^2}{16EI}$
		For $a > b$: $-\frac{Pb(L^2 - b^2)^{3/2}}{9\sqrt{3}EI}$ at $x_m = \sqrt{\frac{L^2 - b^2}{3}}$	$\theta_A = -\frac{Pb(L^2 - b^2)}{6EI}$ $\theta_B = +\frac{Pa(L^2 - a^2)}{6EI}$
		$-\frac{5wL^4}{384EI}$	$\pm \frac{wL^3}{24EI}$
		$\frac{ML^2}{9\sqrt{3}EI}$	$\theta_A = +\frac{ML}{6EI}$ $\theta_B = -\frac{ML}{3EI}$

فصل ۱ - روش انرژی



کار انجام شده توسط نیروی P (انرژی ذخیره شده در سازه) $W = \int_0^{\delta} P d\delta$ و نیز $W_E = \int_0^{\delta} \delta dP$



$$W = \int_0^{\theta} M d\theta$$



$$W = \int_0^{\theta} T d\theta$$

چگالی انرژی کرنش: انرژی ذخیره شده به ازای واحد حجم چگالی انرژی کرنش است $U_0 = \int_0^{\epsilon} \sigma d\epsilon$ چگالی انرژی کرنش $U_0 = \int_0^{\epsilon} \sigma d\epsilon$

در حالتی که رابطه تنش و کرنش خطی باشد انرژی کرنش بر واحد حجم برابر است $\frac{1}{2} \sigma \epsilon$ و اگر سازه از قانون هوک $\sigma = E \epsilon$ پیروی کند چگالی انرژی کرنش

$$U_0 = \frac{1}{2} E \epsilon^2 = \frac{\sigma^2}{2E}$$

مقدار انرژی کرنش برای جسمی که در جهت x تحت تنش تک محوری σ قرار گرفته باشد $U = \int V U_0 dV = \int V \frac{\sigma^2}{2E} dV$

$$U = \int_0^L \frac{P^2(x)}{2EA(x)} dx \quad U = \frac{P^2 L}{2AE}$$

$$U = \int_0^L \frac{M^2(x)}{2EI(x)} dx = \int_0^L \frac{EI}{2} \gamma^2 dx$$

انرژی کرنش سازه تحت نیروی تک محوری

انرژی کرنش تیر تحت گشتاور خمش

انرژی کرنش ذخیره شده بر اثر تنش برشی

$$U_0 = \int V \tau_{xy} dV_{xy} \quad \tau_{xy} = G \gamma_{xy}$$

$$U_0 = \frac{\tau_{xy}^2}{2G}$$

چگالی انرژی کرنش

$$U = \int V U_0 dV = \int V \frac{\tau_{xy}^2}{2G} dV$$

$$U = \int_0^L \frac{T^2}{2GJ} dx$$

$$U = \frac{T^2 L}{2GJ}$$

انرژی کرنش در سازه بر اثر گشتاور پیچشی

$$U = \int V \frac{KV^2}{2GA} dV$$

ک برای دایره $\frac{1}{2}$ برای مستطیل $\frac{5}{8}$

انرژی کرنش در تیر بر اثر نیروی برشی

قضیه کاستیلیانو: در سازه ای خطی شتق نیمی انرژی کرنش نسبت به نیروی دخواه P_i برابر است با تغییر مکان سازه در نقطه اعمال نیروی P_i $\delta_i = \frac{\delta U}{\delta P_i}$ و در صورتی که δ_i مثبت باشد تغییر مکان در جهت نیروی P_i است

سازه ای خطی سازه ای که رابطه بین نیرو و تغییر مکان (یا تنش و کرنش) به صورت خطی (از رده اول) باشد مقدار درازن سازه در نقطه اعمال گشتاور M_i و در جهت آن $\theta_i = \frac{\delta U}{\delta M_i}$ است

تغییر مکان برای n اگر خرابی از n سازه تشکیل شده باشد انرژی کرنش برابر است با مجموع انرژی سازه

$$U = \sum_{j=1}^n \frac{F_j L}{2A_j E_j}$$

نسبت تغییر مکان در نقطه اعمال P_i برابر است با $\delta_i = \frac{\delta U}{\delta P_i} = \sum_{j=1}^n \frac{F_j L_j}{A_j E_j} \frac{\delta P_j}{\delta P_i}$

تغییر مکان در n تیر (یا نقطه) تشکیل شده باشد برای هر تیر به طور مجزا باید بررسی کرد

$$\delta_i = \frac{\delta U}{\delta P_i} = \int_0^L \frac{M}{EI} \frac{\delta M}{\delta P_i} dx \quad \theta_i = \frac{\delta U}{\delta M_i} = \int_0^L \frac{M}{EI} \frac{\delta M}{\delta M_i} dx$$

در صورتی که سازه ای از اتصال n تیر (یا نقطه) تشکیل شده باشد برای هر تیر به طور مجزا باید بررسی کرد

$$\delta_i = \sum_{j=1}^n \int_0^L \frac{M_j}{E_j I_j} \frac{\delta M_j}{\delta P_i} dx$$

$$\theta_i = \sum_{j=1}^n \int_0^L \frac{M_j}{E_j I_j} \frac{\delta M_j}{\delta M_i} dx$$

$$\varphi_i = \frac{\delta U}{\delta T_i} = \int_0^L \frac{T}{GJ} \frac{\delta T}{\delta T_i} dx$$

نمایه دوران در اعضای پیشین

* برای تعیین تغییر مکان (یا دوران) نقطه از سازه در صورتی که در این نقطه نیروی P_i یا گشتاور M_i اعمال شده باشد یک نیروی مجازی P_i (یا گشتاور مجازی M_i) به آن نقطه اعمال می‌کنیم پس از انجام عملیات مربوطه و بدست آوردن مشتقات نسبی نسبت به نیروی مجازی P_i (یا گشتاور مجازی M_i) اینها را با یکدیگر در عمل بر روی به یقین δ_i یا θ_i مقدار نیروی مجازی یا گشتاور

5

مجازی M_i را برابر مقدار قرار می‌دهیم

در هنگامی که یک سازه را انتقال چند عضو تشکیل شده باشد ممکن است با اعمال گشتاور پیشین T_i یک عضو سازه در مقداری از عضوهای دیگر سازه گشتاور خشی بوجود آید. در این حالت برای عضوی که گشتاور خشی قرار گرفته اند از $\varphi_i = \frac{\delta U}{\delta T_i} = \int_0^L \frac{T}{GJ} \frac{\delta T}{\delta T_i} dx$ و برای عضوی که گشتاور پیشین قرار گرفته اند از فرمول $\varphi_i = \frac{\delta U}{\delta T_i} = \int_0^L \frac{T}{GJ} \frac{\delta T}{\delta T_i} dx$ استفاده کرد. در مجموع آن نمایه دوران در شکل اعمال گشتاور T_i یقینی می‌گردد.

10

تغییر مکان زیر پایه روش بار واحد

۱- گشتاور خشی زیر را بر اثر بارهای وارد شده آن بدست آورده M_m می‌نامیم. ۲- کلیه بارهای وارد شده را حذف کرده و سپس نیروی عامل به نقطه اعمال کرده ۳- گشتاور خشی زیر را بر اثر این نیروی واحد بدست آورده و آن را m می‌نامیم تغییر مکان نقطه

1/2

$$\delta_i = \int_0^L \frac{M_m}{EJ} dm$$

یقینی نسبت به در نقطه دوم به جای بار واحد یک گشتاور واحد به نقطه اعمال کرده و گشتاور در زیر را بر اثر این گشتاور واحد بدست می‌آوریم و آن را m می‌نامیم. دوران نقطه برابر

15

$$\theta_i = \int_0^L \frac{M_m}{EJ} dm$$

تغییر مکان غوطه با استفاده از بار واحد

ابتدا نیروی عضوی خود را بر اثر نیروهای وارد بر خرابا بدست می‌آوریم و نیروی عضوی F_j نام را با F_j نمایش می‌دهیم پس کلیه نیروهای وارد بر خرابا را حذف کرده و نیروی برابر واحد به مفصل نادر جیتی که تغییر مکان مفصل را خواسته شده اعمال می‌کنیم نیروی عضوی خرابا را بر اثر بار واحد بدست می‌آوریم. نیروی عضوی F_j نام را بر اثر بار واحد به F_j نمایش می‌دهیم

20

$$\delta_i = \sum_{j=1}^n \frac{F_j z_j}{AE_j}$$

تغییر مکان خرابا را از خرابای که دارای n عضو می‌باشد برای m عضو آن تغییر که $\alpha_m \leq n$ تغییر مکان مفصل برابر از نیروی عضوی F_j نام را بر اثر نیروی واحد به مفصل نادر جیتی که تغییر مکان آن خواسته شده است $F_j z_j \alpha_j$ نام را α_j نام می‌دهیم

تغییر مکان سازه بر اثر فرم در صورتی که پایه و تکیه گاهانی با فرم ای به سازه وارد شود تغییر مکان سازه به مراتب بیشتر از حالت استاتیکی می‌باشد که تغییر مکان دینامیکی نامیده می‌شود

25

$$\delta_s = \frac{W}{K}$$

$$\delta_d = \delta_s (1 + \sqrt{1 + \frac{r_h}{\delta_s}})$$

$$F_d = W (1 + \sqrt{1 + \frac{r_h k_h}{W}})$$

* برای تعیین k در بارهای فرعی ابتدا تغییر مکان استاتیکی نقطه ای که بار فرعی ای به سازه اعمال می کنند را به ازاء بار واحد بدست می آوریم. عکس این تغییر مکان برابر k است

$\delta_d = \sqrt{\frac{m}{k}}$ $F_d = k \delta_d = \sqrt{k m}$ حد التراجع شکست

قضیه بی ساکول: نقاط m و n بر روی تیر انداخته می شود. به نقطه m اعمال می شود. و تغییر مکان نقطه n برابر δ_{nm} و بار P_m برداشته و بار P_n را به n وارد کرده و تغییر مکان نقطه m برابر δ_{mn} مطابق قضیه بی ساکول $P_m \delta_{mn} = P_n \delta_{nm}$

تغییر مکان سازه ای غیر خطی در صورتی که تغییر مکان با جزو رابطه غیر خطی داشته باشند باید از انرژی کرنش مستقیم استفاده نمود

روابط مربوط برای انرژی کرنشی برقرارند

* در صورتی که رابطه نیرو و تغییر مکان (انحنای کرنش) خطی باشد $U_c = U$ است

انرژی کرنشی در حالت کلی

تنش ناشی از بارها

$$U_o = \frac{1}{2} \sigma_x \epsilon_x + \frac{1}{2} \sigma_y \epsilon_y + \frac{1}{2} \sigma_z \epsilon_z + \frac{1}{2} \tau_{xy} \gamma_{xy} + \frac{1}{2} \tau_{yz} \gamma_{yz} + \frac{1}{2} \tau_{zx} \gamma_{zx}$$

$$U_o = \frac{1}{2E} [\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + \sigma_z^2 - 2\nu(\sigma_x \sigma_y + \sigma_y \sigma_z + \sigma_z \sigma_x)] + \frac{1}{2}(1+\nu)(\tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{zx}^2) + \frac{3}{2}\alpha T(\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z)$$

$$U_o = \frac{1}{2} \lambda [(\epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z)^2 + G(\epsilon_x^2 + \epsilon_y^2 + \epsilon_z^2)] + \frac{1}{2} G(\gamma_{xy}^2 + \gamma_{yz}^2 + \gamma_{zx}^2) - \frac{3\alpha ET}{2(1-\nu)}(\epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z)$$

$$\lambda = \frac{\nu E}{(1+\nu)(1-2\nu)}$$

* در سازه ای ناهمبند از درجه n در صورتیکه انرژی کل سازه به حسب نیروی مجهول برابر U باشد مشتق لات بر هر یک از نیروهای مجهول برابر صفر است

فصل ۹. گمانش ستون؛

عناصر طولی و یا درگن که تحت بار محوری فشاری قرار گرفته باشند، استون می نامند. تغییر شکل جانبی آنی تحت این بار، گمانش ستون نامیده می شود.

نیروی بحرانی بر اساس فرضی شامل یک سیمه صلب و فنرا: ابتدا فرض کرده که سیمه به اندازه زاویه θ منحرف شده $\frac{P}{EI}$ پس نیروی که فنرا بر اثر این انحراف به سیمه وارد می کند و به سمتی آوریم. با فرض اینکه معادلات تعادل برای سیمه صلب و فنرا را به هم میزنیم، رابطه استون را بدست آوریم.

ستون گیردار-مطلق دو انتهای ستون گیردار ستون آزاد-آزاد ستون در هر دو انتهای

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{L^2} \quad P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{4L^2} \quad P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{\frac{1}{4}L^2} \quad P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{0.49L^2}$$

به طور کلی نیروی گمانش برای ستون های مختلف پذیرای توان به صورت $P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{L_e^2}$ نمایش داد. L_e طول مؤثر

1/2

تشن بحرانی تشن بحرانی در ستون برابر $\alpha_{cr} = \frac{P_{cr}}{A} = \frac{\pi^2 EI}{A L_e^2} = \frac{\pi^2 E}{(\frac{L_e}{r})^2}$ $r = \sqrt{\frac{I}{A}}$ شعاع ژیراسیون $\frac{1}{4}$ فاصله از محوری تا فاصله از محوری

15

تعیین بار بحرانی با استفاده از معادله دینامیک مرتبه چهارم با اعمال شرایط مرزی بار بحرانی ستون، معینی می شود.

$$y = C_1 \sin \lambda x + C_2 \cos \lambda x + C_3 x + C_4$$

20

تیر-ستون ستونی که علاوه بر بار محوری P تحت بار جانبی نیز قرار گرفته باشد تیر-ستون نامیده می شود. تغییر مکان تیر-ستون از معادله $EI y'''' + P y'' = w(x)$ که $w(x)$ بار گسترده جانبی بر روی تیر-ستون می باشد.

در صورتی که $w(x) = 0$ معادله $EI y'''' + P y'' = 0$ می توان استفاده کرد که رابطه نیروی برشی و تغییر مکان به صورت $EI y'' + P y = 0$ بیان می شود.

25

ابتدا تغییر مکان را از معادله فوق پیدا کرده سپس تغییر مکان را به سمت سیمه تا بار بحرانی تعیین کرد. گمانش ستون های مرکب برای ستون ای که با مقطع مرکب که مطابق شکل از n دایره تشکیل شده $I = \sum_{i=1}^n I_i$ همان ایستای دارد (همه حول محور گمانش از محور ثقلین متعلق).



$$P_{cr} = \frac{\pi^2 \sum_{i=1}^n E_i I_i}{L_e^2}$$